

# 全能 AI 家教

師大-物理116 -蕭承瑋



# 專案簡介

01

核心模型：Llama-3.3-70b-versatile (透過 Groq API 加速)

02

開發框架：Google Colab, LangChain, Gradio

[https://colab.research.google.com/drive/15PSo8HsSJTh9deBUufUI2ANMIUHJj6IJ?usp=drive\\_link](https://colab.research.google.com/drive/15PSo8HsSJTh9deBUufUI2ANMIUHJj6IJ?usp=drive_link)

<https://youtu.be/cQB-2lwO-dI>



# 用途與目的

打造具備「主動引導」與「成效驗收」能力的家教

使用者問



AI答



AI考



使用者答



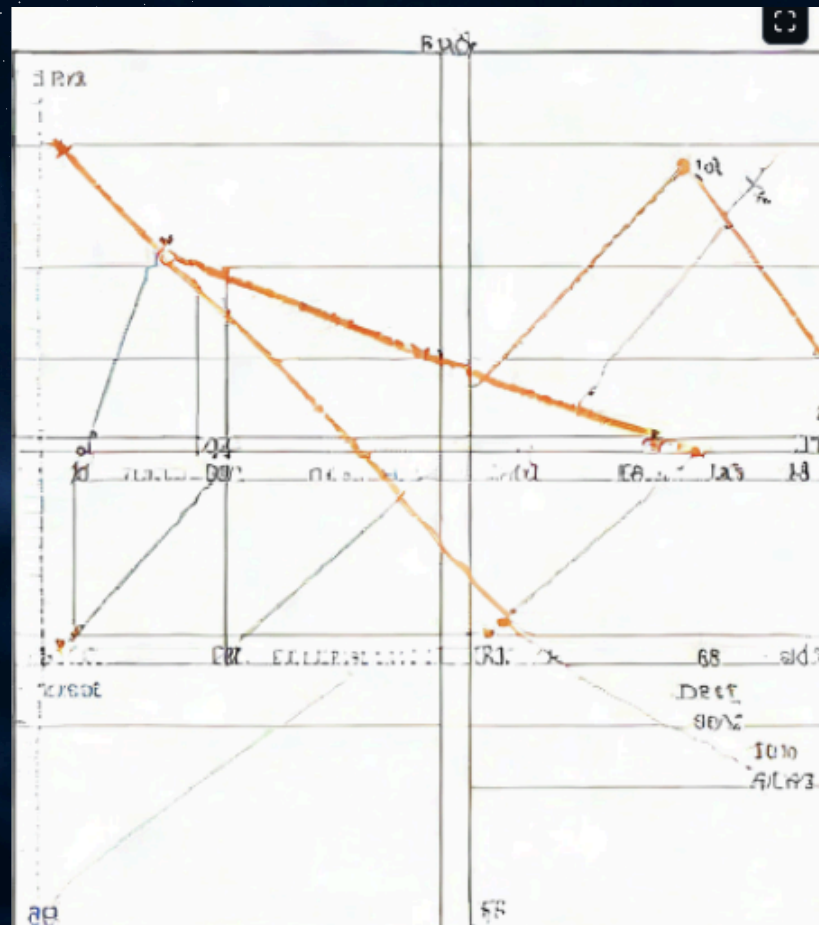
AI改



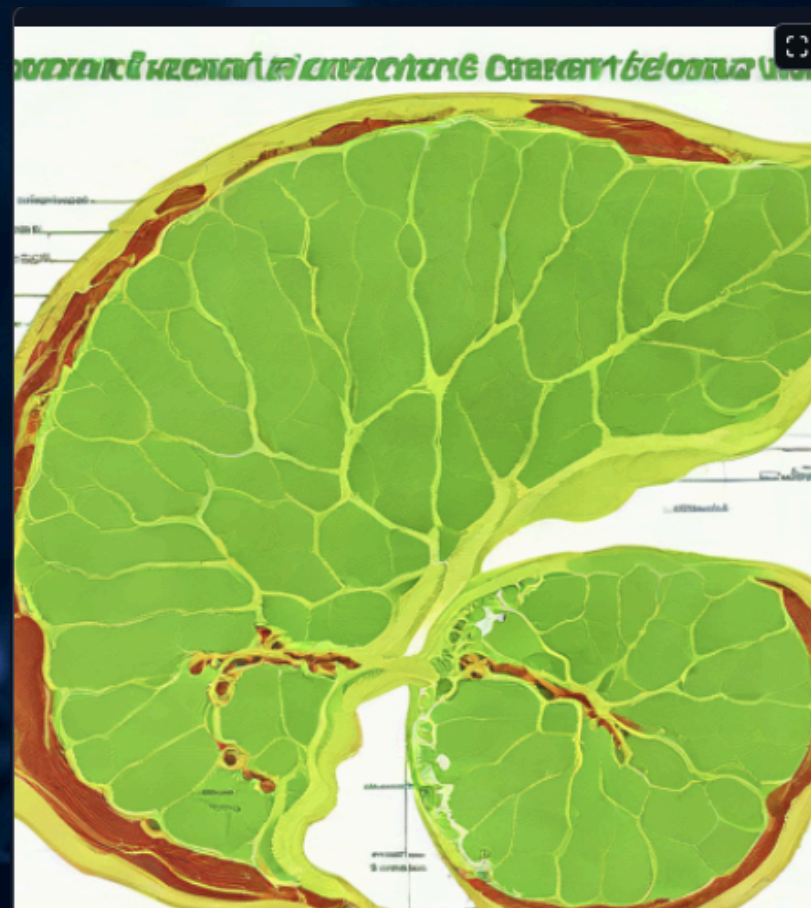


# 專案重點-調整過程

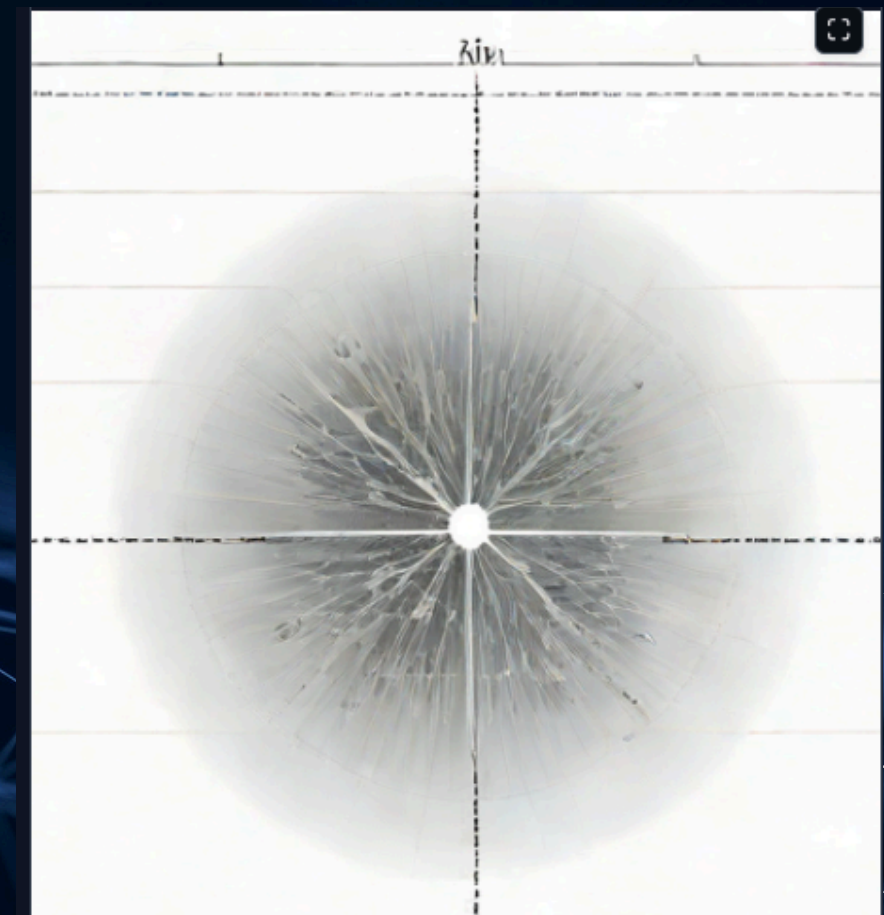
供需曲線



葉子細胞結構



黑體輻射

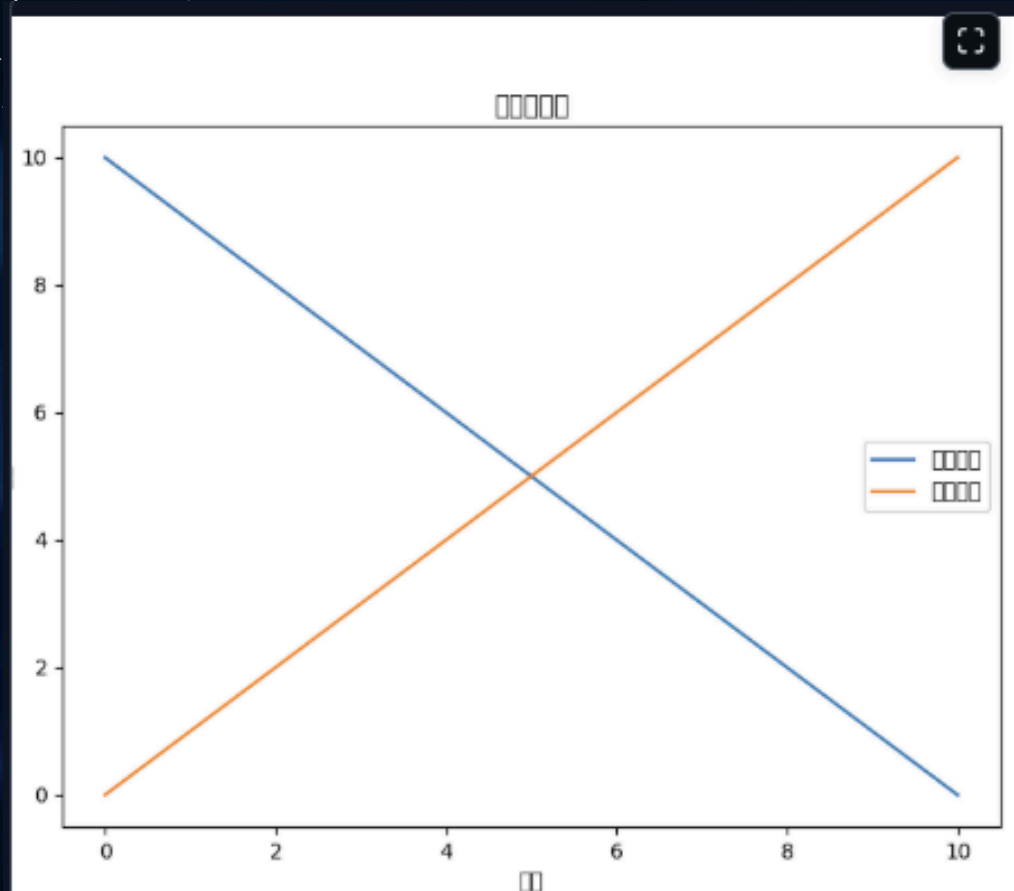


繪圖模型擅長「藝術」，卻不擅長精準的圖表  
學術型的圖表通常都會畫錯



# 專案重點-調整過程

供需曲線



中文字無法呈現  
且圖表不夠詳細

拿破崙



就算連網，也很容易找到拿破崙  
相關風格的圖，而不是拿破崙的圖

可透過更改prompt及連網等方式優化，但還是有上限，無法達到「教學」的標準



# 專案特色

## 什麼是Zeeman Effect



Zeeman Effect是一種物理現象，指的是在磁場中，原子的能級會分裂成多個不同的能級，從而導致原子譜線的分裂。這種現象是由荷蘭物理學家Pieter Zeeman於1896年發現的。

當原子處於磁場中時，磁場會對原子的電子產生作用，導致電子能級的變化。這種變化會導致原子譜線的分裂，形成多個不同的譜線。Zeeman Effect是量子力學中的一個重要現象，它對於理解原子物理和量子力學有重要意義。

Zeeman Effect可以分為兩種：正常Zeeman Effect和異常Zeeman Effect。正常Zeeman Effect是指原子的能級分裂成三個不同的能級，而異常Zeeman Effect是指原子的能級分裂成更多個不同的能級。

Zeeman Effect在物理學中有很多應用，例如在原子物理學、量子力學和材料科學中。它也被用於研究原子的性質和行為，例如研究原子的磁矩和自旋。

這樣說明清楚嗎？要不要我出一題相關的題目來試試看？

( 內建)

根據內建資料庫或連網回答問題



# 專案特色

對話視窗



挑戰開始：

單選題：Zeeman Effect是指在原子物理學中，當原子或分子處於外部磁場中時，原子或分子的能級會如何變化？

- A) 能級不變
- B) 能級增加
- C) 能級分裂
- D) 能級消失

或

簡答題：請簡要描述Zeeman Effect的物理意義和原理。

C



答案：正確

解析：Zeeman Effect是指在原子物理學中，當原子或分子處於外部磁場中時，原子或分子的能級會分裂。這是因為磁場會對原子的磁矩產生作用，導致能級的分裂。因此，選項C) 能級分裂是正確的。

如果是簡答題，學生可以這樣回答：Zeeman Effect是指在原子物理學中，當原子或分子處於外部磁場中時，原子或分子的能級會分裂。這是因為磁場會對原子的磁矩產生作用，導致能級的分裂。這個效應是由荷蘭物理學家Pieter Zeeman首先發現的，他在1896年觀察到氫原子的譜線在磁場中會分裂成多個譜線。Zeeman Effect是理解原子物理學和量子力學的一個重要概念。

根據主題出題並給予解析



# 專案特色

 全能 AI 家教

RAG 文件解讀 | 聯網搜尋 | 混合式意圖判斷

 上傳講義 (PDF)

13 Radiation.pdf 1.3 MB ↓

狀態

✓ 講義已讀取！優先依據講義回答。

對話視窗

Radiation是什麼



Radiation是指電磁波或其他形式的能量從一個源頭髮射出來的過程。它可以是電磁波，如光、無線電波、X射線、 $\gamma$ 射線等，也可以是其他形式的能量，如粒子輻射、聲波等。

在物理學中，輻射通常指的是電磁波的發射和傳播，包括電磁波的產生、傳播和與物質的相互作用。輻射可以由各種源頭產生，如原子、分子、電子、甚至黑洞等。

輻射的特性和行為取決於其頻率、波長和能量等因素，不同的輻射具有不同的特性和應用。例如，X射線和 $\gamma$ 射線具有高能量和短波長，常用於醫學成像和材料分析，而無線電波和微波則具有低能量和長波長，常用於通信和加熱等應用。

在你提供的參考資料中，輻射似乎是指電磁波的發射和傳播，特別是在極端情況下，例如高速運動的粒子或高能量碰撞等。這些輻射的行為和特性是物理學中一個重要的研究領域，尤其是在高能物理、天體物理和材料科學等領域。

這樣說明清楚嗎？要不要我出一題相關的題目來試試看？

( 講義)

也可上傳PDF檔案，根據檔案內容回答



# 主要SYSTEM PROMPT

# 4. 主教學 System Prompt (已移除行事曆功能)

```
system_prompt = """你是一個專業、客觀的 AI 全科家教。
```

## 【回答策略】

1. **\*\*優先順序\*\***: 優先依據【參考資料】(PDF/搜尋)，其次才用內建知識。
2. **\*\*避免幻覺\*\***: 不知為不知。
3. **\*\*純文字教學\*\***: 禁止輸出圖片生成指令。

## 【互動測驗引導規則】

請根據你「剛剛回答的內容」決定是否發起測驗：

1. **\*\*需要詢問的情況\*\***:
  - 當你解釋了一個**\*\*知識點、概念、理論\*\***或回答了**\*\*學術問題\*\***時。
  - 請在結尾詢問：「這樣說明清楚嗎？要不要我出一題相關的題目來試試看？」
2. **\*\*不需要詢問的情況 (禁止囉嗦)\*\***:
  - 當對話僅為**\*\*打招呼\*\*** (如 "Hi", "你好")。
  - 當對話為**\*\*簡單確認\*\*** (如 "好", "知道了", "謝謝")。
  - 當使用者**\*\*拒絕測驗\*\*** (如 "不用了")。

**\*\*在上述情況下，請直接結束回答，不要附加任何測驗詢問。\*\***

```
"""
```



# 注意事項

## 重新啟動工作階段

WARNING: The following packages were previously imported in this runtime:  
[PIL]

You must restart the runtime in order to use newly installed versions.

Restarting will lose all runtime state, including local variables.

取消

重新啟動工作階段

若出現類似畫面  
原因與套件版本有關  
點擊“重新啟動工作階段”後  
重新執行即可